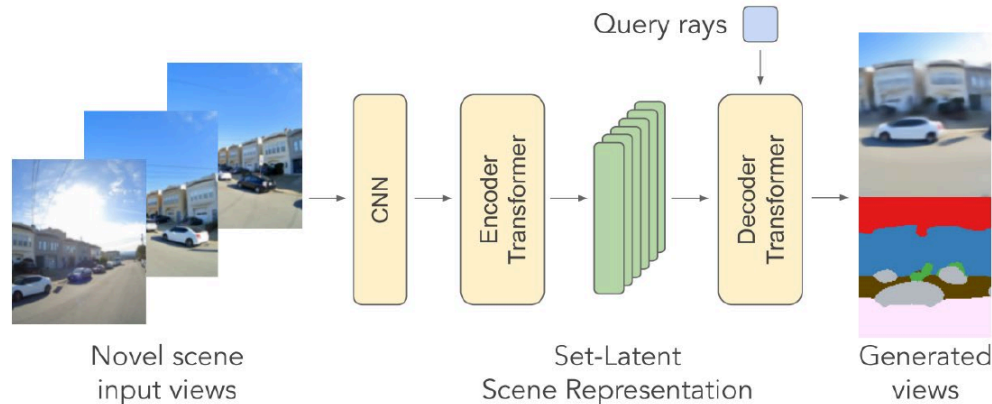


SRTは、画像集合から新しい視点を直接予測する

少数の入力画像をTransformerで一つの場面表現へ集約し、問い合わせる視線へのAttentionで画像を合成する。場面ごとの反復再構成を省く方法です。

画像をまとめ、視線から読み出す

CNN特徴を集約し、DecoderへQuery raysを渡す。



提供PDF p.74 | SRTとして紹介された方法図

方法の要点：入力画像の符号化と視点の指定を分離し、同じ場面表現から複数の視点を生成できる構成です。

近傍と遠方で、細部の再現が変わる

カメラ姿勢を与える設定・与えない設定の双方を紹介。



提供PDF p.74 | 入力・近傍予測・遠方予測

掲載例の結果：三場面とも、遠方の予測は近傍より輪郭や細部がぼけて見えます。入力から離れた視点で外観を保つことが評価の焦点になります。

少数画像から一度の推論で視点を変える。入力視点からの距離とカメラ情報の条件で、出力の再現性を評価します。

直接出所：提供PDF「三次元データ処理の動向」p.74

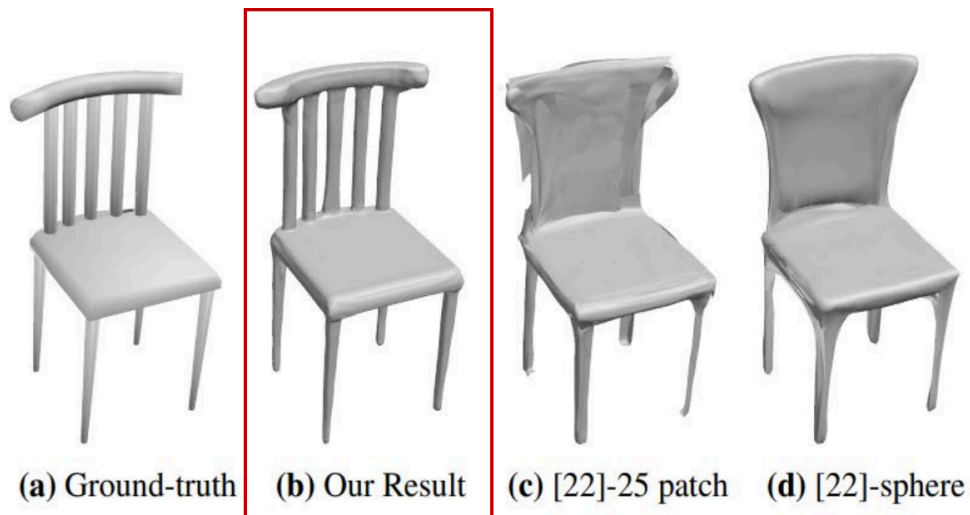
提供資料の分析例

DeepSDFの形状表現は、再構成と補間へ使える

形状コードと座標から符号付き距離（SDF）を予測し、距離ゼロの面で形状を表す。

再構成では、背の隙間を保つ

左から参照形状、DeepSDF、25 patch、sphere。

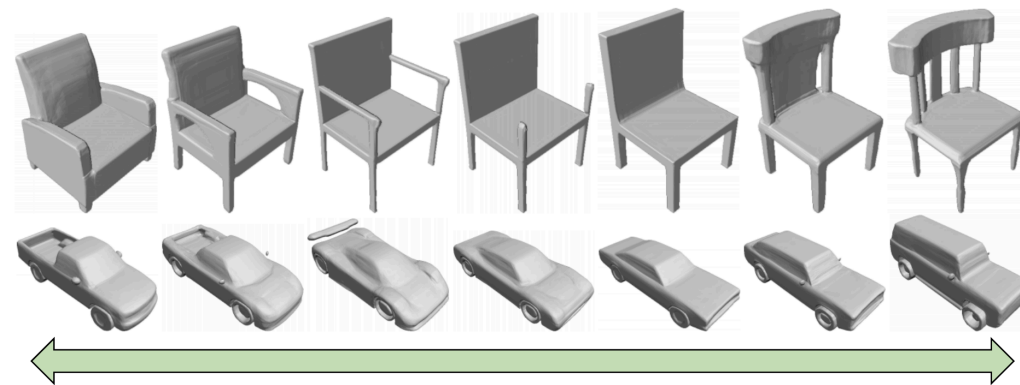


提供PDF p.24 | DeepSDFの再構成比較

掲載例の結果：掲載された椅子では、DeepSDFが細い支柱と隙間を再現し、二つの比較手法は背を面状に埋めます。

コードの補間で、形状を段階的に変える

椅子と車の二系列で、形状間の補間を示しています。



提供PDF p.25 | DeepSDFの形状補間

補間で分かること：背もたれ・肘掛けや車体の形が段階的に変わります。形状ごとのコードを持つ表現は、再構成に加えて形状間の移り変わりを扱えます。

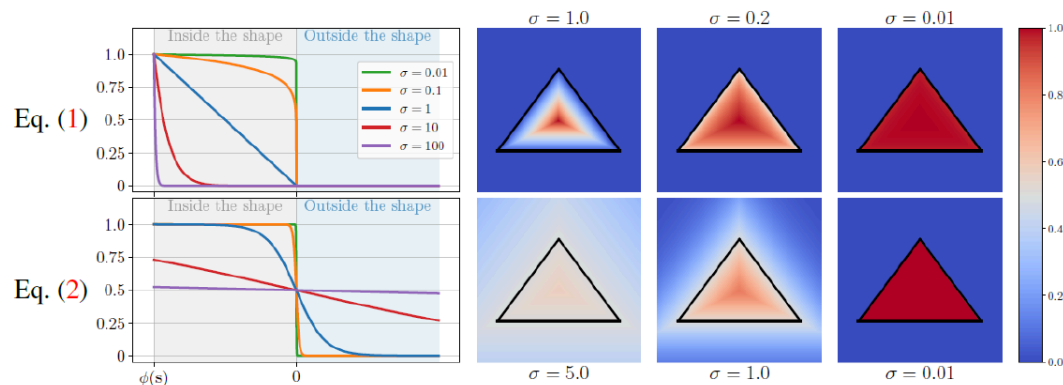
SDFで表面を表し、コードで個体差を扱う。掲載例は、細部の再構成と形状間の補間という二つの用途を示します。

三角形の独立性と連結性が、最適化の単位を変える

Triangle Splattingは三角形の集合を、MeshSplattingは頂点を共有するメッシュを、微分可能レンダリングで直接最適化します。

Triangle Splatting : 各三角形を更新

三角形をスクリーン空間のsplatとして描画し、勾配でパラメータを更新する。

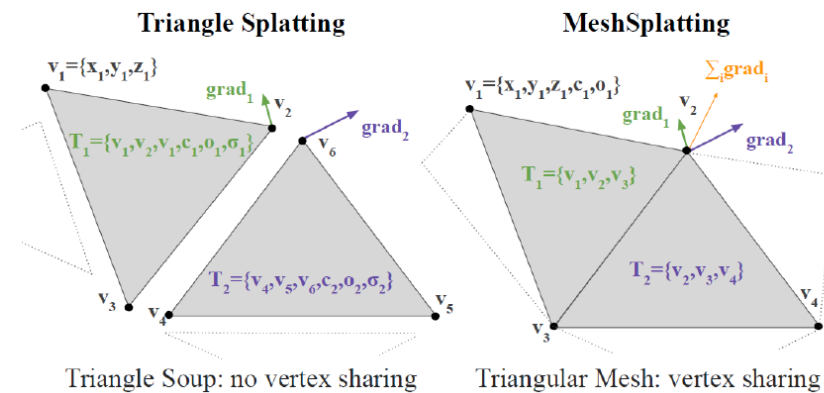


提供PDF p.51 | 式と描画の挙動

描画の挙動：式（1）と（2）は三角形の外側への広がりが異なります。 σ を小さくした図では境界がくっきりし、パラメータと描画の関係が見えます。

MeshSplatting : 共有頂点を更新

隣接する三角形で頂点を共有し、幾何と外観を同時に最適化する。



提供PDF p.51 | 頂点共有の対照

共有による差：独立三角形は頂点を別々に持ちます。共有頂点には隣接三角形の勾配が集まり、連結を持つ構造として更新されます。

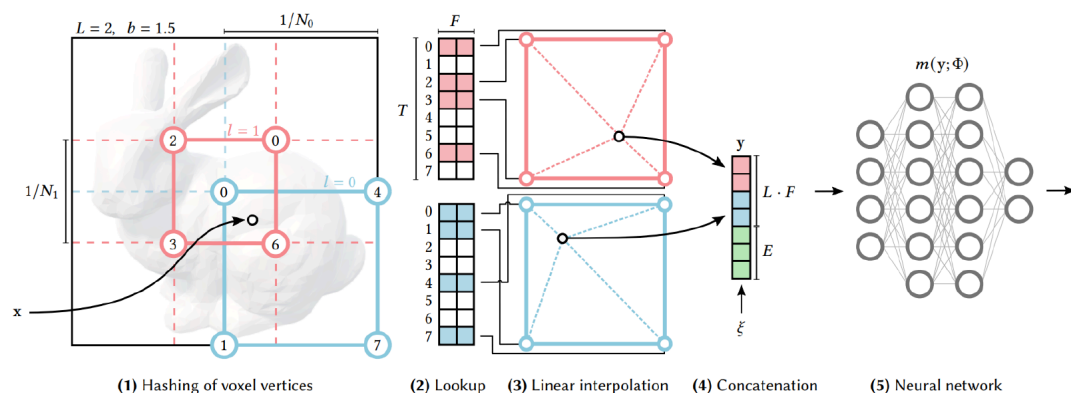
共通点は微分可能な直接最適化。三角形を独立に動かすか、共有頂点を通じて連結を持たせるかが設計上の違いです。

空間を符号化する設計から、表面へ束縛する設計へ

2022年のInstant-NGPは空間を複数解像度で符号化し、2024年のSuGaRはGaussianを表面へ関係づける。表現に与える構造の違いを追います。

2022 | 空間特徴を検索・補間する

異なる解像度のグリッドで特徴を保持し、検索・補間・連結した特徴をネットワークへ渡す。



提供PDF p.40 | Instant-NGPとして掲載された図

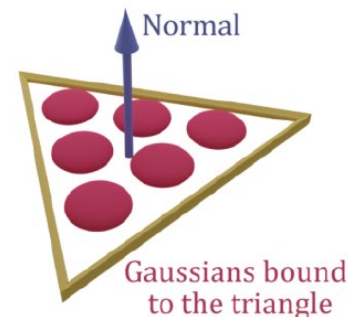
空間構造の役割：位置ごとの情報をデータ構造へ分担し、MLPだけに場面全体を保持させる構成を変えています。

構造を持たせる場所が異なる。空間特徴の効率的な利用と、表面に沿う幾何表現を分けて評価します。

直接出所：提供PDF「三次元データ処理の動向」p.40・50

2024 | Gaussianを三角形へ束縛する

3D Gaussianを表面へ整列させ、抽出メッシュの三角形へ新しいGaussianを束縛して最適化する。



提供PDF p.50 | 三角形への束縛図

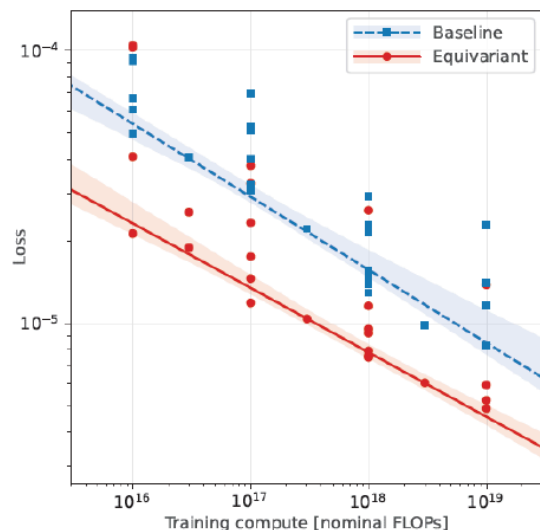
表面構造の役割：三角形とGaussianの対応を持たせ、表面形状と外観を表す要素を結びつけています。

提供資料の分析例

同変モデルはデータ効率が高く、拡張で差が縮まる

幾何的な対称性を組み込む同変モデルをBaselineと比較する。縦軸はLoss、横軸は計算量またはデータ量で、いずれも対数軸です。

同じ計算量で、Lossの近似線が低い



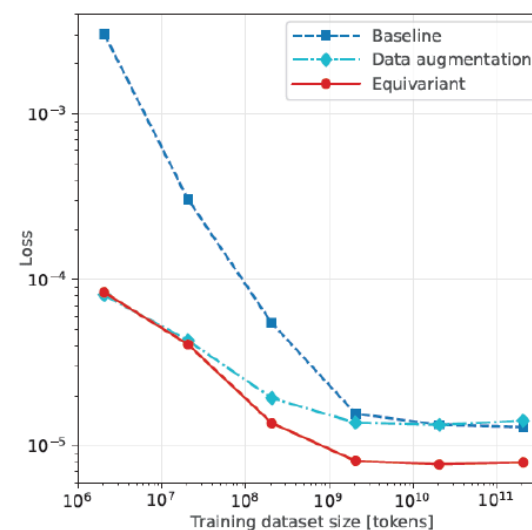
提供PDF p.13 | 計算量とLoss

計算量との関係：掲載範囲の近似線では、赤の同変モデルが青のBaselineより低いLossを示します。計算量が大きい領域にも系列間の差が残っています。

対称性を設計へ組み込む価値は、少ないデータでの効率と、拡張を加えた後の差を併せて評価します。

直接出所：提供PDF「三次元データ処理の動向」p.13

データ拡張が、同変モデルとの差を縮める



提供PDF p.13 | データ量とLoss

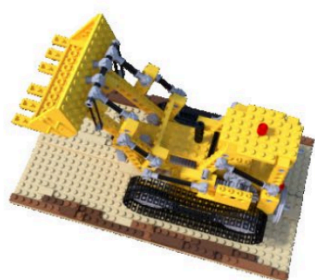
拡張の効果：拡張した水色の系列は、青のBaselineより赤の同変系列へ近づきます。資料は、同変モデルのデータ効率は高いが、拡張が差をほぼ埋めると評価しています。

提供資料の分析例

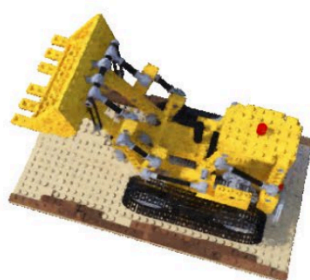
球面に固定しても、訓練視点の外観は再現できる

単位球に形状を固定し、視線依存の外観だけを学習。訓練視点とテスト視点の再現を比べます。

訓練視点の再現とテスト視点の崩れ



GT training view



Prediction (PSNR: 25.4)



GT test view

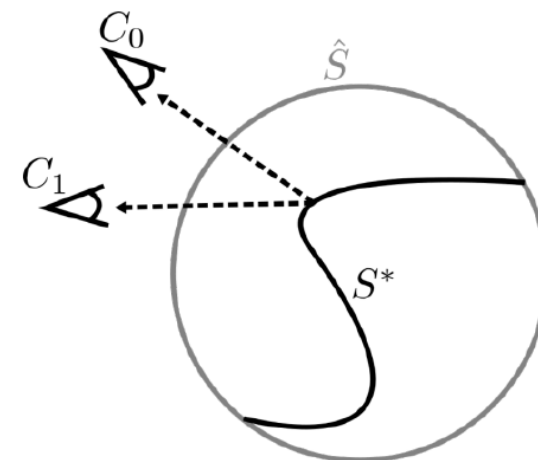


Prediction (PSNR: 10.7)

提供PDF p.54 | 訓練・テスト視点と予測

反例の結果：訓練視点の予測は部品や輪郭を保ちますが、テスト視点は崩れます。掲載画像のPSNRは、訓練25.4に対してテスト10.7です。

形状と外観の曖昧さ



Shape-Radiance Ambiguity

提供PDF p.54 | Shape-Radiance Ambiguity

反例の仕組み：視線依存の外観で、誤った形状も観測画像へ合わせられます。観測に合う形状と外観の組は複数あります。

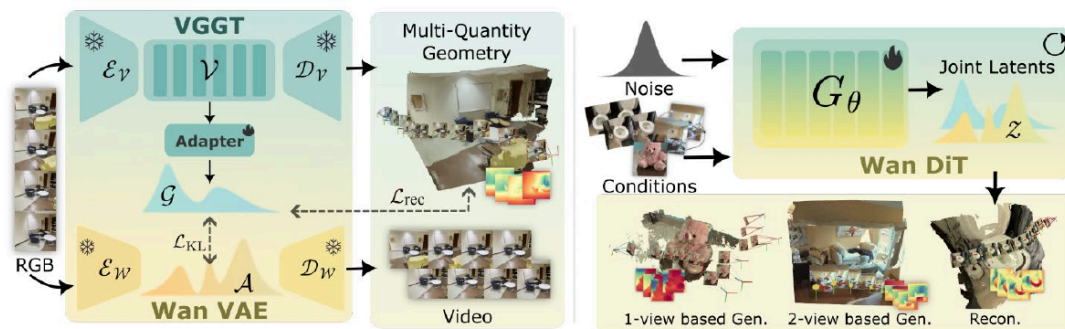
画像の一致だけでは正しい幾何は保証されません。幾何の評価には、未観測視点での再現や3D形状の検証を加えます。

Gen3Rは同時分布を、CUPIDは生成と姿勢推定を使う

Gen3Rは動画と再構成の同時分布を一つのモデルで扱う。CUPIDは生成した3D構造と2D-3D対応から姿勢を求め、外観生成へつなぎます。

Gen3R：幾何と動画の潜在表現を接続

VGGTの幾何と動画生成モデルをAdapterで接続し、Joint Latentsで扱う。

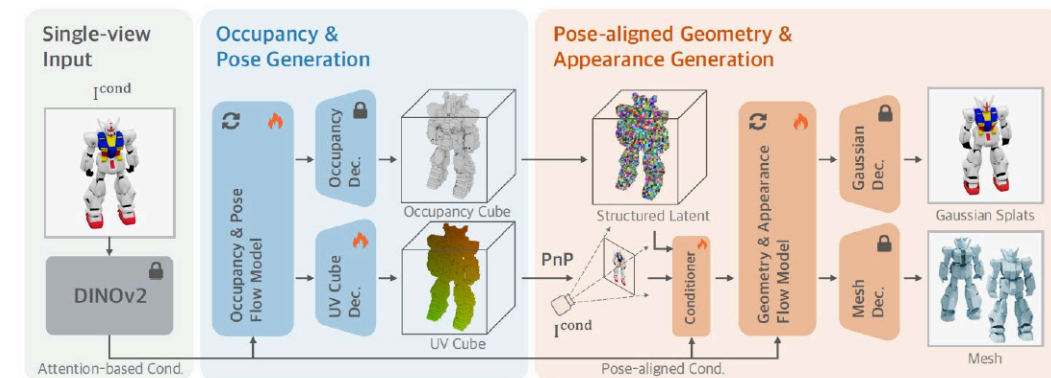


提供PDF p.104 | Gen3Rの経路

一つのモデルの役割：1/2視点からの条件付き生成、カメラ条件あり／なし、Feed-Forward再構成に対応します。

CUPID：生成した対応から姿勢を求める

構造と2D-3D対応を生成し、PnPで姿勢を推定。画像画素に対応する特徴を次の生成へ入れる。



提供PDF p.104 | CUPIDの経路

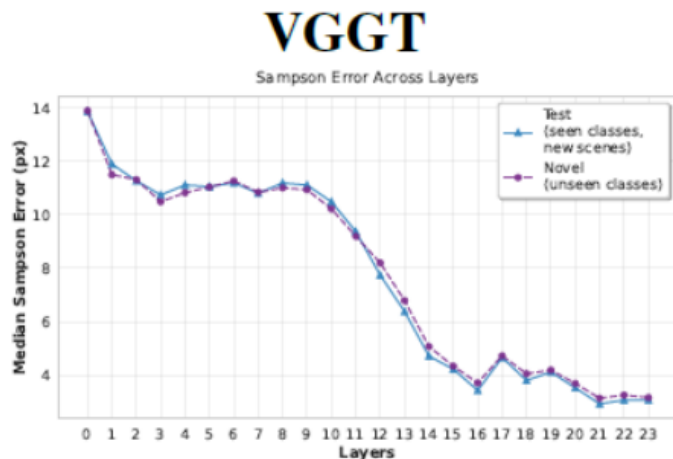
二段階の役割：まず構造と姿勢を求め、次に姿勢に合わせた幾何と外観を生成します。図ではGaussianとMeshの出力を示しています。

統一する出力・条件の範囲と、幾何の整合を入れる位置に、両者の統合方法の違いが現れます。

内部の幾何関係と、未観測部分の補完を分ける

内部から幾何を読み出す能力と、観測に事前知識を加えて生成する能力を分けて評価します。

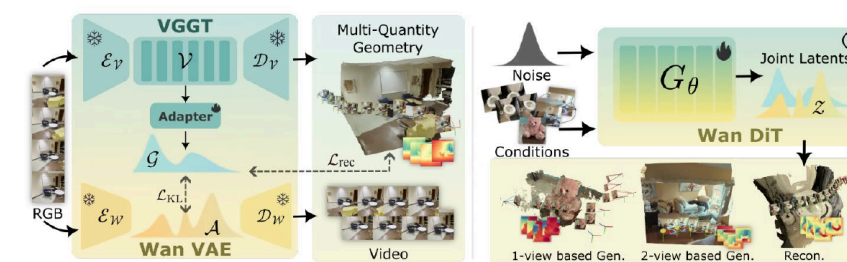
VGGT：中間層から基礎行列を復元



提供PDF p.93 | VGGT・合成データの代表パネル

掲載パネルの結果：2層MLPで基礎行列を読み出すと、合成データのVGGTでは12-14層付近で誤差が急減します。資料は、不可視の対応を補完する性質も報告しています。

Gen3R：観測を条件に幾何と動画を生成



提供PDF p.104 | 生成と再構成の方法

観測：1／2視点の画像やカメラ条件を与える。

生成：幾何と動画の潜在表現から、複数の出力を作る。

補完：観測に不足する情報へ、学習した事前分布を使う。

中間層の幾何関係と不可視対応の補完を区別し、未観測部分の形状を検証することが次の課題です。

調査の問いと対象範囲

通知支援は、 誰のどの課題を 支えるのか。

短期課題では作業再開時間を、
生活場面では負担を調べる。

対象

成人の通知利用

場面

実験室と生活空間

比較

固定時点と課題・状況への適応

対象範囲：成人の短期課題と生活場面。子どもの利用と長期学習は対象外。

本プレゼンテーションの流れ

01 何を通知支援と呼ぶか

提示時点・回数・内容を定義する

02 どの研究を集めたか

採用した研究と対象範囲を示す

03 どの条件で結果が違うか

現在：提示条件と評価指標の比較

04 どこまで転用できるか

確認した範囲と残る課題を示す

架空の調査課題・対象条件

この節で答える問い

同じ「通知」でも、
操作と測定は
そろっているか。

結果を並べる前に、
比較できる範囲を確かめます。

架空の例示

通知のタイミングと量を区別する

このサーベイの採用定義

通知のタイミング： 一つの通知を提示する時点

典型例：即時に示すか、課題の区切りで示すか。

変える属性

提示時点

内容と回数は同じにする。

隣接する別の操作

量：一定期間内の提示回数

提示時点を変える操作と、回数を減らす操作を区別する。

研究間の比較では、提示時点・回数・内容・強度のうち何を変更したかを確認する。

取得した報告から、対象に合う研究を選ぶ

120 取得した報告

↓ 重複を同定

42報告を除外

同じ報告の再取得

78 一次評価した報告

↓ 対象条件を確認

46報告を除外

対象・介入・指標が範囲外

32 全文を確認した報告

↓ 適用条件を照合

20報告を除外

方法・比較が採用条件に合わない

12 採用研究・報告

一研究一報告の例

12研究・12報告

実調査では研究と報告を別に同定

架空の選択過程です。特定の報告標準への準拠を示すものではありません。

12研究のうち、9研究は短期の実験だった

12

採用した研究

例示集合v1

12研究・12報告

短期実験 9

生活場面 3

短期実験 課題と通知条件をそろえて比較

生活場面 日常利用の負担を確認

この12研究の内訳です。

分野全体の研究比率や代表性は示しません。

短期の比較が中心です。生活場面への転用は別に判断します。

例示集合v1：12研究・12報告

架空の例示

通知支援研究の概観

採用12研究を、提示条件の比較方法と主な評価指標で整理する。

	固定時点どうしの比較	状況適応を含む比較
短期課題の指標	5研究 即時提示と一定間隔など、 固定した時点と比較 測定例：作業再開までの時間	4研究 即時提示と課題の区切りを比較 A：文章編集／B：計算課題 指標：再開時間の中央値
生活場面の負担	1研究 生活場面で、固定した 提示時刻どうしを比較 測定例：本人が報告する負担	2研究 固定時点と状況に応じた提示を比較 C：成人18人・生活場面 指標：負担の7段階尺度

分類範囲・集計規則 採用12研究が対象。適応条件を含む研究は右列、行は主指標の測定場面で決め、各研究を一度だけ数える。

本プレゼンテーションの限界

調査した項目の確認範囲と、結論に残る制約

問い	確認状態	確認範囲
対象年齢の内訳	不明	記載を確認したが確定できず
生活場面の負担	確認済み	生活場面3研究
長期の学習	未報告	採用12研究を確認
睡眠への影響	未調査	検索・読解を未実施
子どもの利用	対象外	成人に範囲を限定
反応精度	差を確認せず	例示研究E・36人

本サーベイの意義

成人の提示時点を比較するために、作業再開時間と生活場面の負担を別の評価指標として整理した。

例示集合v1と例示研究E：架空の確認状態

架空の例示

参考文献

この作例で用いた架空のラベル

例示研究A	文章編集の方法・再開時間
例示研究B	計算課題と不一致
例示研究C	生活場面の負担
例示研究E	反応精度の差を確認せず

全て架空です。実在の論文・著者・DOIは示していません。

関連資料

補助例	比較条件の分類	→
補助例	集合の構成	→
補助例	情報状態の区別	→